



1

22

3300 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة-النظم والشبكات

بروتوكولات الشبكات

د. علي حماد



RB Informatics; 01/04/2026

بروتوكولات الإتصال

مرحباً بكم زملائي في اختصاص الشبكات..

بداية فصل جديد نسأل الله أن يكون مليئاً بالفائدة والنجاح لنا جميعاً حيث سنرافقكم خلال هذا الفصل مع مقرر بروتوكولات الاتصال هيا بنا نبدأ .

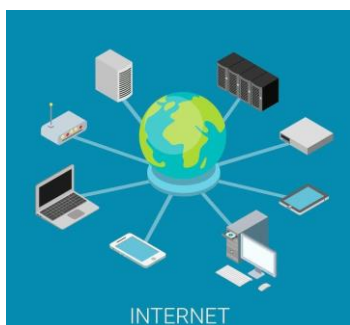
سنحدث في هذه المحاضرة عن :

- تعريف الأجهزة الطرفية, كيف تتصل مع بعضها , كيف تصل للإنترنت.
- تعريف البروتوكولات و أهميتها .
- أنواع الوسائط الناقلة و الكبلات .
- Circuit Switching و Packet Switching

البروتوكول هو الاتفاق الذي يجعل الفوضى نظاماً، والضجيج رسالة

هل تساءلتم يوماً كيف يمكن لهاتف في دمشق أن يرسل رسالة فورية لسيرفر في أمريكا ويفهمها الأخير بدقة متناهية رغم اختلاف الأنظمة؟ السر يكمن في البروتوكولات.

Computer Networks and the Internet



ما هو الإنترنت؟

الإنترنت هو شبكة حواسيب تقوم بربط المليارات من أجهزة الحوسبة ببعضها البعض في كافة أنحاء العالم و هذه الأجهزة نطلق عليها تقنياً اسم **الأجهزة المضيفة (Hosts)** أو **الأجهزة الطرفية (End Systems)**.

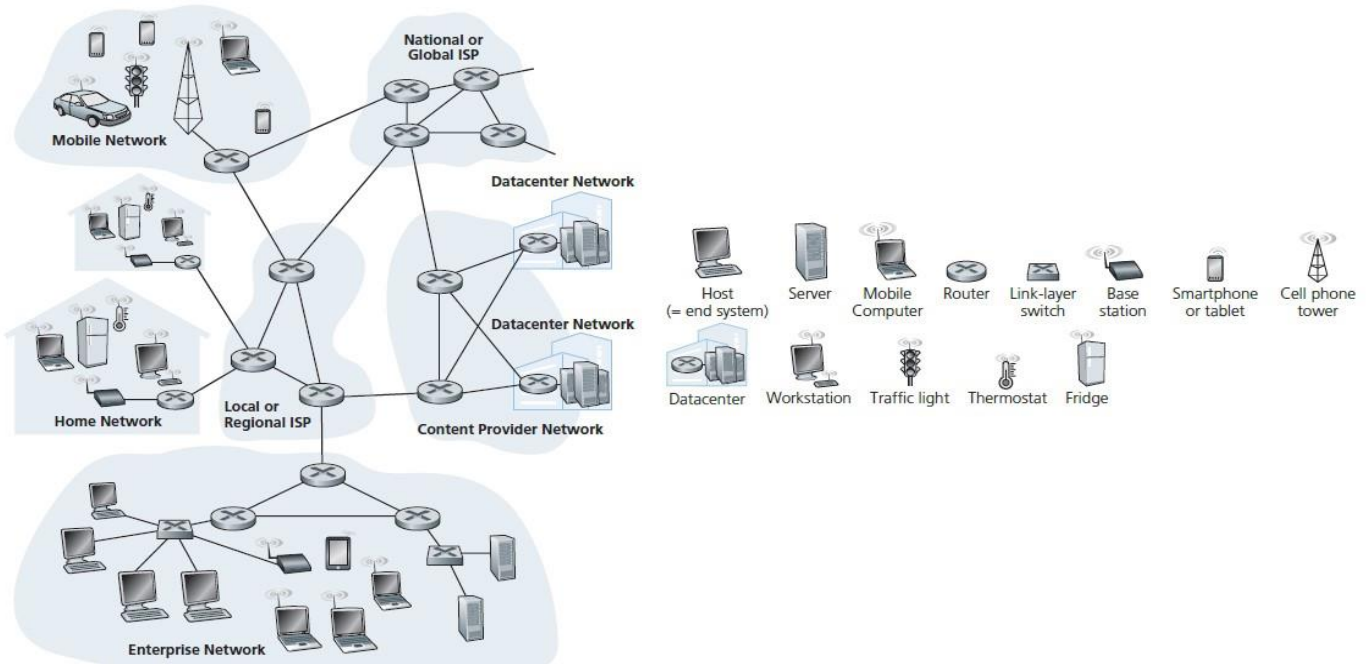
نتحدث عن الأجهزة الطرفية :

فائدة أريسيزية :

- **الأجهزة الطرفية** هي الأجهزة التي تولّد البيانات (المرسل) أو تستهلكها (المستقبل).
- أمثلة: هاتفك، حاسوبك، خادم (Server) شركة جوجل، كاميرا مراقبة ذكية، وحتى الساعة الذكية.
- سميت **طرفية** لأنها تقع على أطراف الشبكة حيث البيانات لا تمر عبرها لتذهب لمكان آخر بل هي الوجهة الأخيرة.

تتصل هذه الأجهزة الطرفية (End Systems) من خلال :

- 1- **وصلات الاتصال (Communication Links):** وهي المسارات التي تسلكها البيانات.
- 2- **مبدلات الحزم (Packet Switches):** وهي الأجهزة التي تعمل كشرطي مرور يوجه البيانات من مسار إلى آخر حتى تصل لوجهتها (مثل الـ Routers والـ Switches).



1. **بالنسبة لوصلات الاتصال :** يوجد العديد من أنواع وصلات الاتصال (Communication Links) المختلفة و التي باختلافها أدت لوجود أنواع مختلفة من وسائط النقل الفيزيائية (Physical media) منها :

الكبلات المحورية (coaxial cable)

الأسلاك النحاسية (copper wire)

الألياف الضوئية (optical fiber)

طيف الراديو (radio spectrum)

ملاحظة: ليست كل الوصلات متساوية في السرعة فكل وصلة لها معدل نقل محدد **transmission rate**. يقاس هذا المعدل بوحدة بت في الثانية (Bits/Second) كلما زاد هذا الرقم زادت كمية البيانات التي يمكن للوصلة نقلها في وقت أقل.

معلومة:

عندما يرغب نظام طرفي (End system) بإرسال بيانات إلى نظام آخر فإنه لا يرسلها ككتلة واحدة بل يقوم بالآتي:

- تقسيم البيانات (Segments the data) يجزئها إلى قطع صغيرة.
- إضافة ترويسة (Adds header bytes) يضيف بايتات إضافية لكل قطعة (تحتوي على معلومات العنوان).

نطلق على هذه الحزم الناتجة اسم **حزم (Packets)** حيث ترسل عبر الشبكة وصولاً إلى النظام الوجهة وهناك يتم إعادة تجميعها (Reassembled) لتتحول إلى البيانات الأصلية

2. مبدلات الحزم (Packet Switches)

مبدل الحزم (Packet switch) هو المسؤول عن التوجيه حيث يأخذ الحزمة القادمة من إحدى وصلات الاتصال ثم يقوم بتمريرها (Forwards) عبر إحدى وصلات الاتصال الخارجة منه.

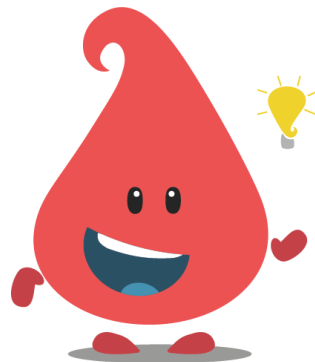
أنواع المبدلات

هناك نوعان بارزان جداً من مبدلات الحزم:

- **الموجهات (Routers)** وتستخدم عادة في قلب الشبكة (Network core)
 - **مبدلات طبقة الوصل (Link-layer switches)** وتستخدم عادة في شبكات الوصول (Access networks)
- كلاهما يشتركان في وظيفة واحدة وهي تمرير الحزم (Forward packets) باتجاه وجهتها النهائية.

■ المسار أو الطريق (Route or Path)

يطلق اسم طريق (Route) أو مسار (Path) على سلسلة وصلات الاتصال ومبدلات الحزم التي تعبرها الحزمة منذ لحظة خروجها من نظام الإرسال حتى وصولها لنظام الاستقبال.



وصول الأجهزة الطرفية للإنترنت:

تصل الأجهزة الطرفية (End systems) إلى الإنترنت من خلال **مزودي خدمة الإنترنت (ISPs)**، والذين يشغلون عدة أنواع:

- مزودو الخدمة السكنيون (Residential ISPs) مثل شركات الكابل أو الهاتف المحلية (Local Cable or Telephone Companies).
- مزودو خدمة الشركات (Corporate ISPs)
- مزودو خدمة الجامعات (University ISPs)
- المزودون في الأماكن العامة الذين يوفرّون وصول WiFi في المطارات، الفنادق، والمقاهي.
- مزودو بيانات الخلوي (Cellular data ISPs) لتوفير الوصول للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

ملاحظات :

- كل مزود خدمة (ISP) هو في حد ذاته عبارة عن شبكة من **مبدلات الحزم** و **وصلات الاتصال**.
- بما أن الإنترنت يهدف لربط الأجهزة الطرفية ببعضها فمن الضروري أيضاً أن يكون مزودو الخدمة (ISPs) مترابطين فيما بينهم.

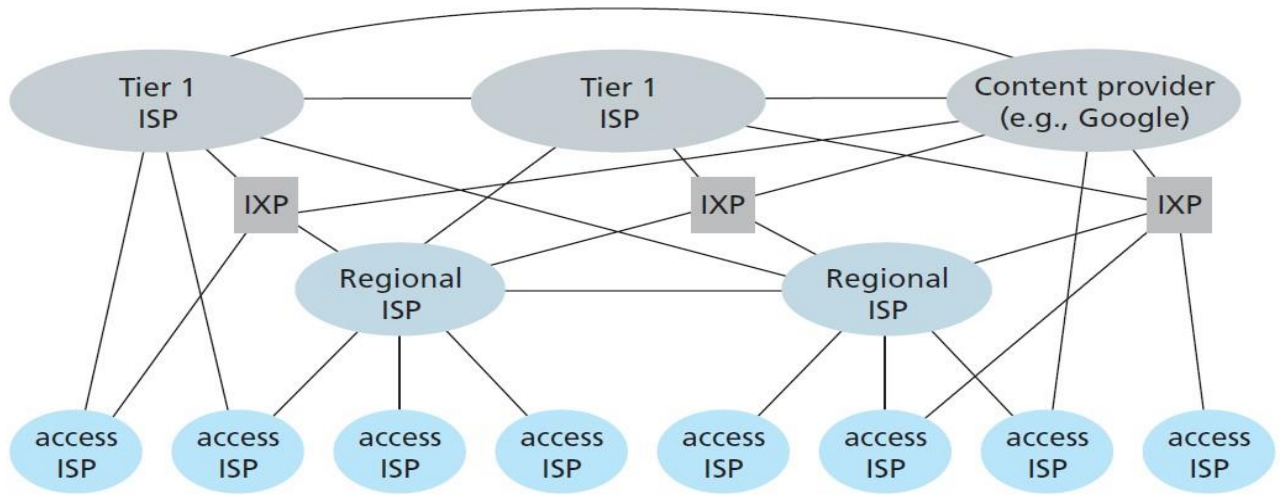
يتم ربط مزودي الخدمة المحليين أو الأدنى مستوى (lower-tier ISPs) من خلال مزودي خدمة وطنيين ودوليين أعلى مستوى (upper-tier ISPs) و يرتبط مزودو المستوى الأعلى (upper-tier) ببعضهم البعض مباشرة وتتكون شبكاتهم من موجهات (Routers) عالية السرعة متصلة عبر وصلات ألياف ضوئية عالية السرعة

ملاحظة :

- كل شبكة ISP (سواء كانت في المستوى الأعلى أو الأدنى) تتميز بالآتي:
- تُدار بشكل مستقل.
- تعمل باستخدام بروتوكول الإنترنت (IP protocol).
- تلتزم باتفاقيات تسمية و عنوانية محددة.

Internet structure: Network of networks

هيكليّة الإنترنت (شبكة الشبكات):



1- مزود خدمة الوصول (Access ISP)

يوفر الاتصال للمستخدمين سواء كان سلكياً أو لاسلكياً (Wired or wireless connectivity) و يستخدم مجموعة من تقنيات الوصول مثل : DSL، الكابل (cable)، الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، Wi-Fi، والشبكات الخلوية.

2- مزود الخدمة الإقليمي (Regional ISP)

في أي منطقة جغرافية محددة قد يتواجد مزود خدمة إقليمي (Regional ISP) وهو الذي تتصل به كافة مزودات خدمة الوصول (access ISPs) الموجودة في تلك المنطقة.

3- مزود الخدمة من المستوى الأول (Tier 1 ISP)

وهي القمة في الهرم التقني، حيث تتميز ب: تغطية وطنية ودولية (National & international coverage) وتمثل العمود الفقري العالمي للإنترنت.

4- نقطة تبادل الإنترنت (IXP - Internet Exchange Point)

هي نقطة التقاء (A meeting point) حيث يمكن لمزودي خدمة متعددين (multiple ISPs) أن يترابطوا معاً (Peering) غالباً ما تكون عبارة عن مبنى مستقل يحتوي على المبدلات (switches) الخاصة به لتسهيل تبادل البيانات بين الشبكات المختلفة.

و هكذا أصدقائي نكون تعرفنا على الأجهزة الطرفية و على الأجهزة التي تساعدنا على الاتصال مع بعضها و الأجهزة التي تصلها بالإنترنت.
و الآن دعونا نكمل رحلتنا و نتعرف ماهي صلة البروتوكولات مع الأجهزة الطرفية و مع كافة مكونات الإنترنت الأخرى .

وظيفة البروتوكولات (Role of Protocols)

كافة مكونات الإنترنت بما في ذلك الأجهزة الطرفية (End systems) و مبدلات الحزم (packet switches) والأجزاء الأخرى تعمل باستخدام بروتوكولات.
و هذه البروتوكولات هي التي تتحكم في إرسال واستقبال المعلومات داخل شبكة الإنترنت.

أهم البروتوكولات (Key Protocols)

يعد كل من:

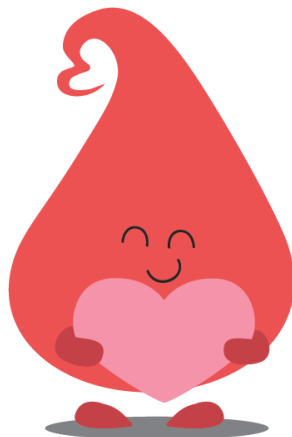
بروتوكول التحكم في النقل (TCP - Transmission Control Protocol) و بروتوكول الإنترنت (IP - Internet Protocol) أهم بروتوكولين في شبكة الإنترنت على الإطلاق.

دور بروتوكول الإنترنت (The IP Protocol):

يحدد بروتوكول IP تنسيق أو شكل الحزم (format of the packets) التي يتم إرسالها واستقبالها بين الموجهات (routers) والأجهزة الطرفية (end systems).

فائدة أرسيزية:

- بروتوكول الإنترنت (IP - Internet Protocol):
وظيفته الأساسية: العنونة والتوجيه.
- بروتوكول التحكم في النقل (TCP - Transmission Control Protocol)
وظيفته الأساسية: ضمان الموثوقية وتدفق البيانات .



Internet Standards

نظراً للأهمية البالغة للبروتوكولات كان من الضروري وجود معايير موحدة يتفق عليها الجميع لضمان توافق الأنظمة والمنتجات وذلك أدى لوجود: فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF)

هنا يأتي دور المعايير (Standards) حيث يتم تطوير معايير الإنترنت بواسطة فريق مهام هندسة الإنترنت (Internet Engineering Task Force - IETF) و تسمى وثائق معايير الـ IETF بـ طلب التعليقات (Requests for Comments - RFCs).

- حيث بدأت الـ RFCs كطلبات عامة للتعليق (ومن هنا جاء الاسم) لحل مشاكل تصميم الشبكات والبروتوكولات.
- تتميز هذه الوثائق بأنها تقنية وتفصيلية للغاية (quite technical and detailed) وهي التي تُعرّف البروتوكولات الشهيرة مثل TCP, IP, HTTP (لويب)، و SMTP (لبريد الإلكتروني) و يوجد حالياً ما يقرب من 9000 وثيقة RFC.
- هناك أيضاً هيئات أخرى تحدد معايير مكونات الشبكة خاصة فيما يتعلق بوصلات الشبكة (Network links).
- كلجنة معايير IEEE 802 LAN على سبيل المثال هي المسؤولة عن تحديد معايير الـ Ethernet والـ WiFi الاسلكي.

A Services Description

يمكننا وصف الإنترنت ك بنية تحتية (infrastructure) توفر خدمات لـ التطبيقات حيث نطلق على هذه التطبيقات اسم تطبيقات موزعة (distributed applications) لأنها تتضمن عدة أنظمة طرفية (end systems) تتبادل البيانات فيما بينها.

ملاحظة:

إن تطبيقات الإنترنت تعمل على الأجهزة الطرفية (end systems) فقط فهي لا تعمل داخل مبدلات الحزم (packet switches) الموجودة في قلب الشبكة (network core).

ما معنى هذا؟ المقصود هو البرامج التي نستخدمها (WhatsApp، المتصفح، الألعاب) تعيش وتعمل فقط داخل جهازك أنت أو داخل السيرفر أما الأجهزة الموجودة في قلب الشبكة (مثل الموجهات Routers ومبدلات الحزم Switches) مهمتها نقل البيانات فقط هي لا تعرف ما الذي تنقله

واجهة المقبس (Socket Interface)

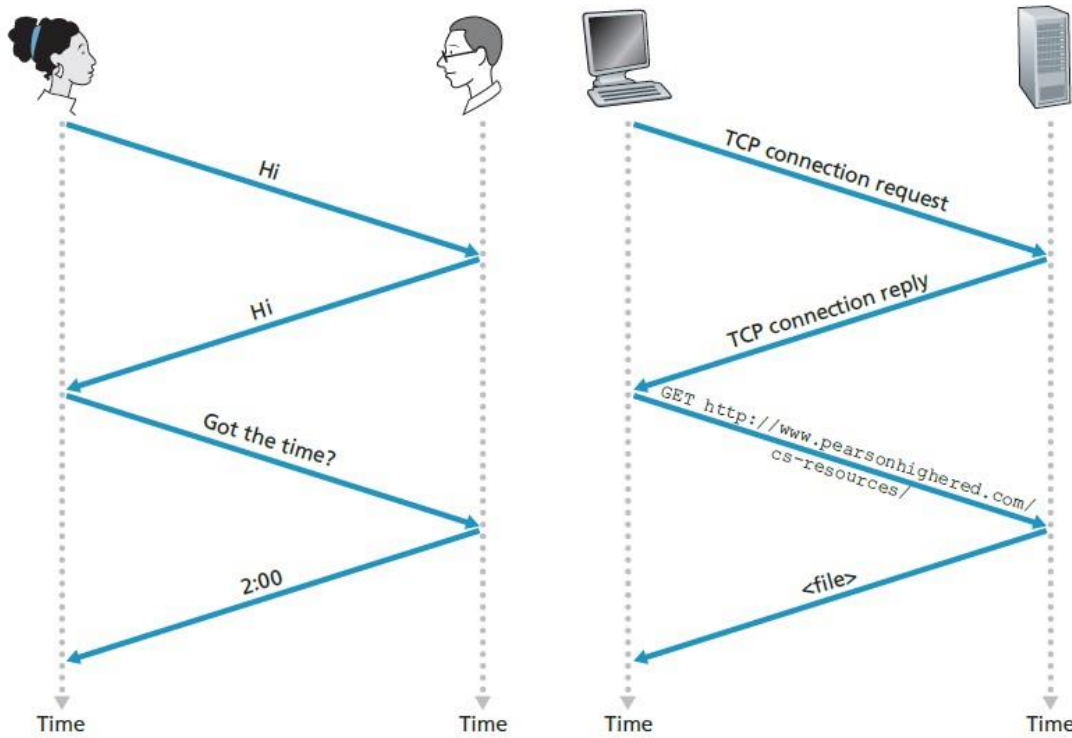
توفر الأجهزة الطرفية المتصلة بالإنترنت ما يسمى بـ **واجهة المقبس**. حيث تحدد هذه الواجهة كيف يمكن لبرنامج يعمل على نظام طرفي معين أن يطلب من بنية الإنترنت التحتية تسليم بيانات إلى برنامج محدد يعمل على نظام طرفي آخر. لذا يمكن القول أن واجهة المقبس هذه هي عبارة عن مجموعة من القواعد التي يجب على البرنامج المرسل اتباعها لكي يتمكن الإنترنت من تسليم البيانات إلى البرنامج الوجهة.

Network Protocols

بروتوكول الشبكة مشابه للبروتوكول البشري في التعامل.

الفرق الجوهرى هو أن الكيانات التي تتبادل الرسائل وتتخذ الإجراءات في الشبكة هي مكونات مادية (Hardware) أو برمجية (Software) تابعة لجهاز ما.

هذه الأجهزة تشمل: الحواسيب، الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية (tablet)، الموجهات (routers)، أو أي جهاز آخر لديه قدرة على الاتصال بالشبكة.



الصورة توضح لنا التشابه بين بروتوكول الشبكة و البروتوكول البشري:

❖ في الجانب البشري :

- الشخص الأول يبدأ بـ Hi
 - الشخص الثاني يرد بـ Hi إقرار بالاستلام وبدء التواصل.
 - الشخص الأول يسأل عن الوقت
 - الشخص الثاني يعطي الإجابة "2:00".
- نلاحظ هنا أن هناك ترتيباً منطقياً فلا يمكن إعطاء الوقت قبل إلقاء التحية أو قبل السؤال.

❖ في جانب الشبكة:

- الحاسوب يرسل طلب اتصال TCP connection request
- السيرفر يرد بالموافقة TCP connection reply
- الحاسوب يطلب ملفاً محدداً عبر أمر GET بروتوكول HTTP
- السيرفر يرسل الملف المطلوب <file>

كل نشاط في الإنترنت يتضمن كيانيين أو أكثر يتواصلان معاً عن بعد، هو **نشاط محكوم بروتوكول** (governed by a protocol) لا يوجد تواصل عشوائي في الشبكة.

أمثلة على مستويات عمل البروتوكولات

تتعدد أنواع البروتوكولات حسب مكان عملها ووظيفتها:

- **البروتوكولات المنفذة مادياً (Hardware-implemented protocols):** تعمل في الحواسيب المتصلة فيزيائياً ببعضها حيث تتحكم في تدفق البتات (bits) على الأسلاك الواصلة بين بطاقتي واجهة الشبكة (NICs).
- **بروتوكولات التحكم في الازدحام (Congestion-control protocols):** تعمل في الأجهزة الطرفية (end systems) وتتحكم في المعدل (rate) الذي يتم به إرسال الحزم بين المرسل والمستقبل.
- **البروتوكولات في الموجهات (Protocols in routers):** هي التي تحدد المسار أو الطريق (path) الذي ستسلكه الحزمة من المصدر حتى الوجهة النهائية.

وبالتالي يمكننا تعريف البروتوكولات كالآتي:

البروتوكول هو الذي يحدد ثلاثة أمور أساسية لأي عملية تواصل بين كيانيين أو أكثر:

- التنسيق (Format) شكل الرسالة وهيكلتها.
- الترتيب (Order) تسلسل الرسائل المتبادلة (من يبدأ أولاً وماذا يتبع ذلك).
- الإجراءات المتخذة (Actions taken) التصرف الذي يتم عند إرسال أو استقبال رسالة، أو عند حدوث حدث معين (مثل انقطاع الاتصال أو تأخر الرد).

تعتمد شبكة الإنترنت وشبكات الحاسوب بشكل عام اعتماداً واسعاً وشاملاً على البروتوكولات حيث لا توجد مهمة اتصال واحدة تتم بدون بروتوكول يوجهها.

يتم استخدام بروتوكولات مختلفة (Different protocols) لإنجاز مهام اتصال مختلفة (different communication tasks) فبروتوكول تصفح الويب يختلف عن بروتوكول نقل الملفات وكلاهما يختلف عن بروتوكول إرسال البريد الإلكتروني.



حافة الشبكة (The Network Edge)

الأجهزة الطرفية (End Systems)

غالباً ما يشار إلى الحاسبات والأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت باسم **الأجهزة الطرفية (end systems)** سميت بهذا الاسم لأنها تقع عند حافة الإنترنت (edge of the Internet) أي أنها نقطة البداية والنهاية لأي عملية اتصال.

ماذا تشمل الأجهزة الطرفية؟

تشمل الحواسيب المكتبية مثل أجهزة PC و Mac و أجهزة Linux

- الخوادم (مثل خوادم الويب والبريد الإلكتروني).
- الأجهزة المحمولة (مثل اللابتوب، الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية).
- بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد متزايد من الأشياء (things) غير التقليدية التي يتم ربطها بالإنترنت كأنظمة طرفية (مثل أجهزة المنزل الذكية).

يطلق على الأجهزة الطرفية أيضاً اسم **المضيفين (hosts)** والسبب هو أنها تستضيف (أي تشغل) البرامج التطبيقية مثل متصفح الويب، برنامج خادم الويب، برنامج عميل البريد الإلكتروني، أو برنامج خادم البريد الإلكتروني.

ينقسم المضيفون أحياناً إلى فئتين رئيسيتين:

3. العملاء (Clients) مثل جهازك الشخصي الذي يطلب الخدمة.
 4. الخوادم (Servers) مثل الأجهزة التي تقدم الخدمة.
- في وقتنا الحالي معظم الخوادم التي نتلقى منها نتائج البحث والبريد الإلكتروني وصفحات الويب والفيديوهات ومحتوى تطبيقات الهاتف تتواجد في **مراكز بيانات (data centers)** ضخمة.

The Network Edge - Access Networks

شبكة الوصول access network هي الشبكة التي تقوم بـ الربط الفيزيائي (physically connects) للنظام الطرفي (end system) بـ أول موجه (first router) أو يسمى أيضاً (edge router) يواجهه في طريقه.



أنواع شبكات الوصول :

لنتعرف معاً ما هي التقنيات التي تمكنني من الوصول للإنترنت عن طريق ربط المكان (سواء منزلي و الشركة التي أعمل بها) بالمزودين لخدمة الإنترنت (شركات الاتصال) والتي نطلق عليها تقنيات الوصول الخارجي **النوع الأول:**

الوصول عبر DSL

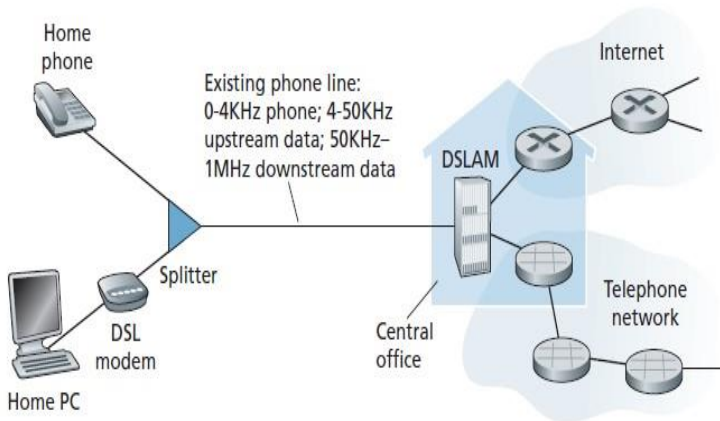
يحصل المنزل عادةً على خدمة الإنترنت عبر DSL من نفس شركة الهاتف المحلية (telco) التي توفر خدمة الهاتف الأرضي السلكي.

نتيجة لذلك عندما يتم استخدام تقنية DSL تكون شركة الهاتف هي نفسها مزود خدمة الإنترنت (ISP) .

فائدة أرسيزية :

كلمة DSL هي اختصار لـ Digital Subscriber Line (خط المشترك الرقمي) و هي تقنية تسمح بنقل البيانات الرقمية عبر أسلاك شبكة الهاتف المحلية النحاسية العادية.

الفكرة الذكية فيها هي أنها تستخدم الترددات التي لا تستخدمها أذن الإنسان في المكالمات الهاتفية لنقل البيانات مما يسمح لك باستخدام الإنترنت وإجراء مكالمات هاتفية في نفس الوقت وعلى نفس السلك.



الصورة توضح كيفية ترابط المنزل مع المكتب المركزي لشركة الاتصالات حيث أن DSLAM وهو اختصار لـ Digital Subscriber Line Access Multiplexer هذا هو الجهاز الأهم فهو يستقبل مئات الخطوط من منازل مختلفة.

DSL ليس التقنية الوحيدة الذي يسمح لنا بالوصول للإنترنت هنالك أيضاً:

1. تقنية cable

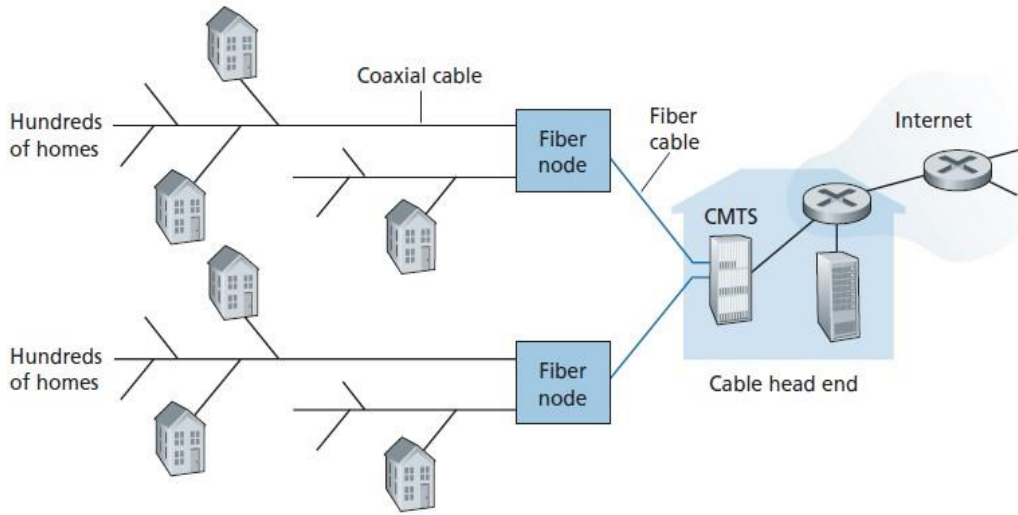
2. و تقنية (Fiber to the home (FTTH

لنتعرف عليهم :

1. مفهوم الوصول عبر الكابل (Cable Access)

تستغل هذه الخدمة البنية التحتية الموجودة لشركات تلفزيون الكابل (Cable Television) لتوفير الوصول إلى الإنترنت.

حيث يحصل المنزل على الإنترنت من نفس الشركة التي توفر له قنوات التلفزيون السلكية

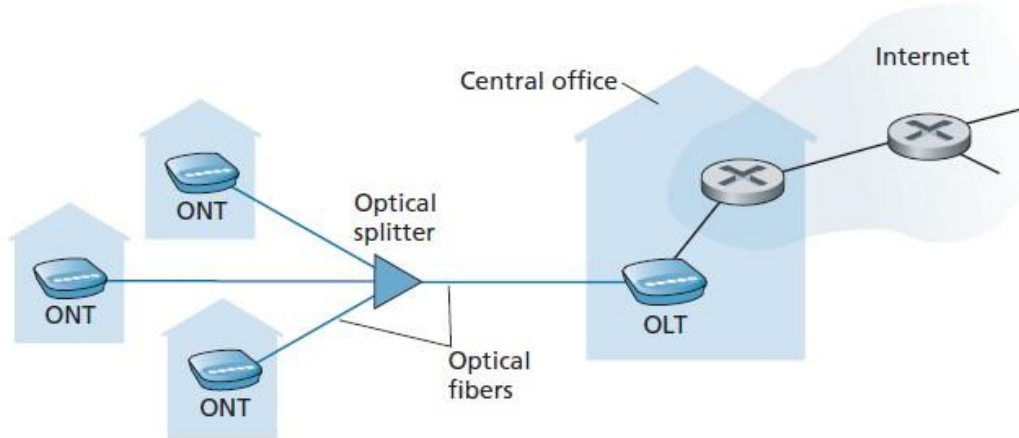


- **CMTS (Cable Modem Termination System)**: هو الجهاز الذي يستقبل البيانات من آلاف أجهزة المودم في المنازل ويوجهها إلى الإنترنت.

ننتقل الآن إلى التقنية الأحدث والأسرع في عالم شبكات الوصول المنزلي وهي

2. الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)

تعتمد هذه التقنية على توفير مسار من الألياف الضوئية (optical fiber) يمتد من المكتب المركزي لشركة الاتصالات مباشرة إلى داخل منزل المشترك. تتميز بقدرتها الفائقة على توفير معدلات نقل بيانات تصل إلى نطاق الجيجابت في الثانية (Gbps)



- **ONT (Optical Network Terminator)**: هو الجهاز الذي يوضع داخل منزلك وظيفته تحويل الإشارات الضوئية القادمة عبر الكابل إلى إشارات كهربائية يفهمها حاسوبك أو الراوتر الخاص بك.
- **OLT (Optical Line Terminator)**: هو الجهاز العملاق الموجود في المكتب المركزي (Central Office) وهو المسؤول عن إدارة كافة اتصالات الألياف الضوئية وتوجيهها نحو شبكة الإنترنت العالمية.

وجه المقارنة	تقنية DSL	تقنية الكابل (Cable)	الألياف الضوئية (FTTH)
الوسط الناقل	أسلاك الهاتف النحاسية المجدولة.	الكابلات المحورية (Coaxial).	خيوط الزجاج (Optical) (Fiber).
البنية التحتية	شبكة الهاتف التقليدية.	شبكة تلفزيون الكابل.	شبكة ألياف ضوئية حديثة.
طبيعة الخط	مخصص (Dedicated): الخط من منزلك للمركز لك وحدك.	مشارك (Shared): تتشارك السلك مع الجيران.	مخصص/مشارك: (حسب التصميم التقني).
تأثر المسافة	كبير: تنخفض السرعة كلما ابتعدت عن المركز.	قليل: الإشارة أقوى وتتحمل مسافات أطول.	شبه معدوم: الضوء ينقل البيانات لمسافات شاسعة.
التأثر بالتشويش	تتأثر بالموجات الكهرومغناطيسية.	محمية بشكل جيد (Shielded).	محصنة تماماً ضد التشويش الكهربائي.

و الآن لتتعرف على **النوع الثاني** تقنيات شبكة محلية (LAN) أي تقنيات الشبكات المحلية المستخدمة داخل الشركات والجامعات وحتى المنازل :

تقنيات شبكة محلية (LAN)

تذكر :

موجه الحافة (edge router) أو (first router) هو أول موجه موجود بالنسبة للنظام الطرفي.

تقنية الإيثرنت (Ethernet)

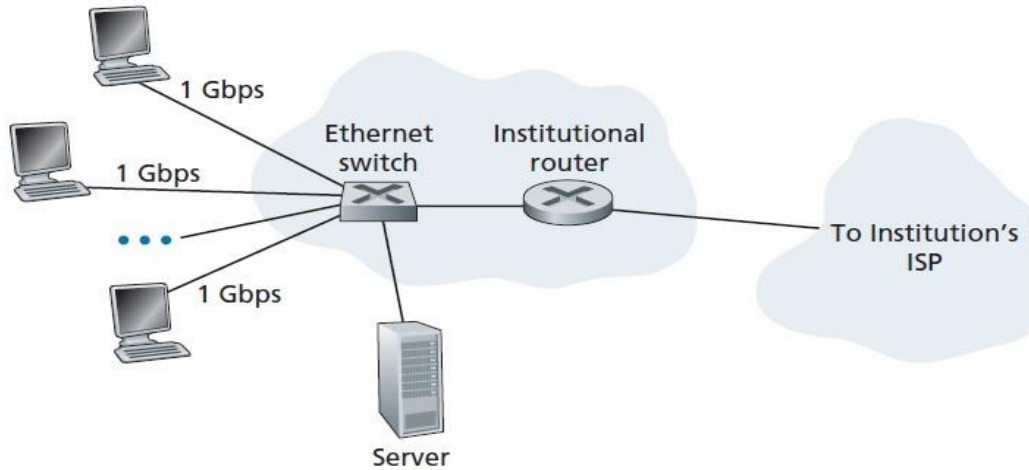
تستخدم الشبكة المحلية (LAN) لربط النظام الطرفي بموجه الحافة (edge router) على الرغم من وجود أنواع عديدة لتقنيات الشبكات المحلية إلا أن Ethernet هي التقنية الأكثر انتشاراً واستخداماً في شبكات الشركات، الجامعات، والمنازل.

تقنية الواي فاي (Wi-Fi)

في بيئة الشبكة المحلية اللاسلكية (Wireless LAN) يقوم المستخدمون بإرسال واستقبال الحزم (packets) من وإلى نقطة وصول (access point) حيث تتصل نقطة الوصول هذه بشبكة المؤسسة (غالباً باستخدام Ethernet سلكي)، والتي تتصل بدورها بالإنترنت السلكي.

ملاحظة :

يجب أن يتواجد مستخدم الـ WiFi عادةً ضمن نطاق بضع عشرات من الأمتار من نقطة الوصول.



و الآن لتتعرف على **النوع الأخير** من شبكات الوصول وهي **شبكات الوصول اللاسلكي واسعة النطاق (Wide-Area Wireless Access)**:

شبكات الوصول اللاسلكي واسعة النطاق (Wide-Area Wireless Access)

البنية التحتية الخلوية (Cellular Infrastructure)

تستخدم الأجهزة المحمولة نفس البنية التحتية اللاسلكية المستخدمة في الهاتف الخليوي لإرسال واستقبال الحزم (packets).

يتم ذلك عبر محطة أساسية (Base Station) والتي نعرفها جميعاً بـ برج الاتصالات التي يديرها مزود الشبكة الخلوية.

على عكس الواي فاي: لا يحتاج المستخدم لأن يكون قريباً جداً من البرج بل يكفي أن يكون ضمن نطاق بضعة عشرات من الكيلومترات بينما الواي فاي يحتاج لبضعة عشرات من الأمتار فقط.

الأجيال وتطور السرعات

- **الجيل الرابع (4G LTE):** استثمرت شركات الاتصالات مبالغ ضخمة في هذه التقنية، وهي توفر سرعات تحميل واقعية تصل إلى 60 Mbps.
- **الجيل الخامس (5G):** وهي تقنيات وصول واسعة النطاق بسرعات أعلى بكثير، ويتم نشرها واستخدامها حالياً بالفعل لتوفير استجابة أسرع وسعات أكبر.



أنواع وسائط النقل (Types of Media)

وسائط النقل هي الطريق الذي تسلكه الإشارات (سواء كانت كهربائية، ضوئية، أو موجات راديو) لتصل من نقطة إلى أخرى.

تنقسم الوسائط إلى فئتين رئيسيتين بناءً على كيفية توجيه الإشارة:

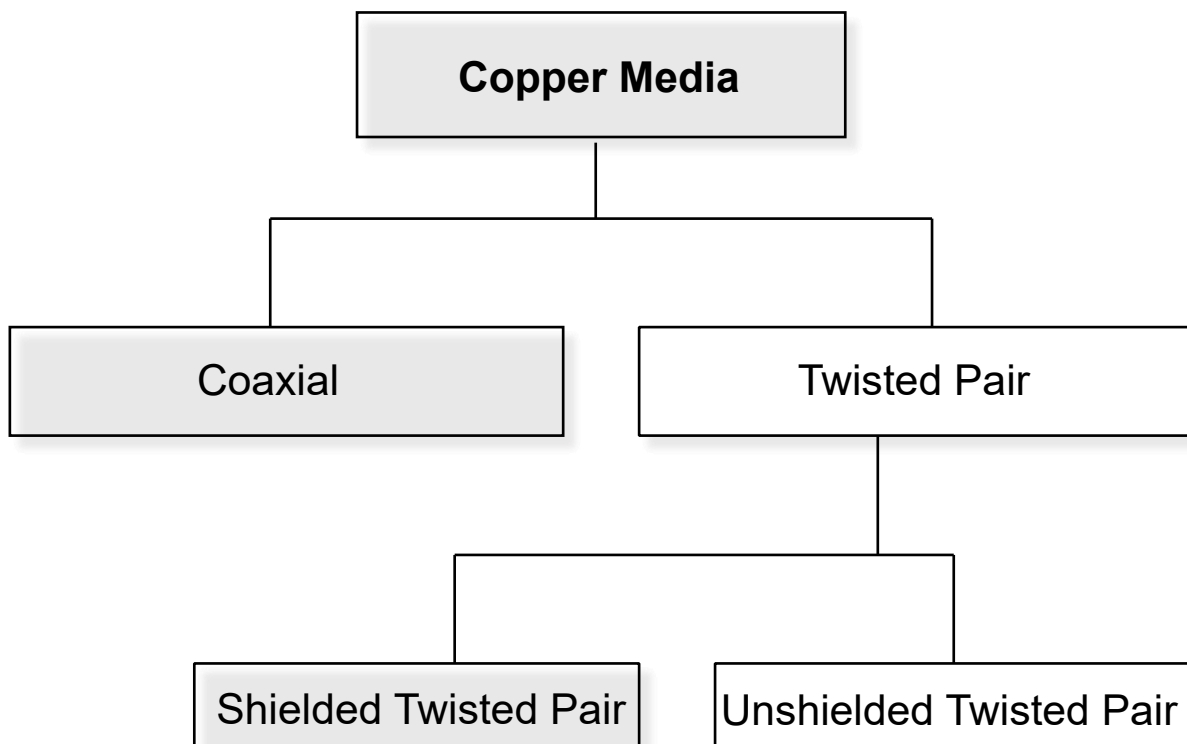
- **الوسائط الموجهة (Guided Media):** في هذا النوع يتم توجيه الموجات عبر وسط مادي صلب (أسلاك). الإشارة محبوسة داخل السلك وتتحرك معه.
أمثلة: كابلات الألياف الضوئية (Fiber-optic)، الأسلاك النحاسية المجدولة (Twisted-pair)، والكابلات المحورية (Coaxial cable)
- **الوسائط غير الموجهة (Unguided Media):** هنا تنتشر الموجات بحرية في الغلاف الجوي أو الفضاء الخارجي دون وجود سلك يحدد مسارها.
أمثلة: الشبكات المحلية اللاسلكية (Wireless LAN/Wi-Fi) وقنوات الأقمار الصناعية الرقمية (Digital satellite)

تصنيف الوسائط حسب المادة (Types of Media)

يمكننا أيضاً تقسيمها حسب طبيعة المادة المصنوعة منها:

3. الوسائط النحاسية (Copper media): تنقل البيانات كإشارات كهربائية.
4. الوسائط الضوئية (Optical media): تنقل البيانات كنبضات ضوئية.
5. الوسائط اللاسلكية (Wireless media): تنقل البيانات عبر موجات الراديو أو الميكروويف.

الوسائط النحاسية (Copper Media)

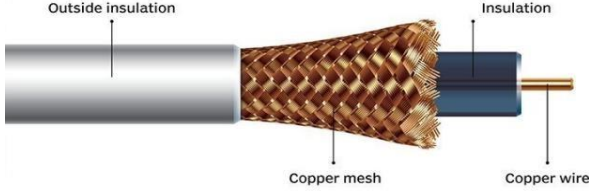




الكابل النحاسي المجدول (Twisted pair - TP)

يتكون من سلكين نحاسيين معزولين ملفوفين (مجدولين) حول بعضهما البعض. الهدف من الجدل: تقليل التداخل الكهرومغناطيسي (Electrical interference) الناتج عن الأسلاك المجاورة أو المصادر الخارجية.

Coaxial cable



الكابل المحوري (Coaxial cable)

يتكون من موصلين نحاسيين متحدي المركز (أي لهما نفس المحور)



كابل الألياف الضوئية (Fiber optic cable)

عبارة عن ألياف زجاجية رقيقة جداً تقوم بنقل البيانات على شكل نبضات ضوئية (Light pulses) كل نبضة ضوئية تمثل بت (Bit) واحداً من البيانات الرقمية 0 أو 1

يوجد لدينا نوعين لكبلات Twisted pair :

Shielded Twisted (STP)

Unshielded Twisted-Pair (UTP)

- يعتبر ال UTP هو نوع التمديدات التقليدي والشائع في معظم المباني الحديثة هذه الأيام.
- و هو بشكل عام الأقل تكلفة مقارنة بأنواع الكبلات الثلاثة الأخرى.
- يمتلك أقل قدرات نقل (بالمقارنة مع الكبلات المحمية أو الألياف) لأنه عرضة لمشاكل فيزيائية مثل:
 - التداخل (Crosstalk) وهو تداخل الإشارات بين الأسلاك المتجاورة.
 - الضجيج (Noise) أي إشارات عشوائية تؤثر على جودة البيانات.
 - التداخل الكهرومغناطيسي (Electromagnetic interference) الناتج عن المحركات أو الأجهزة الكهربائية القريبة.

ملاحظة:

الالتزام بحدود المسافة يقلل بشكل كبير من تأثير المشاكل السابقة.

توجد فئات عديدة من هذا الكابل تختلف حسب جودتها وسرعتها، وأشهرها:

Category 6 و Category 5

Fiber-optic cable

لا تتأثر الألياف الضوئية بمشاكل التداخل (crosstalk)، الضجيج (noise)، أو التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) والسبب أنها تنقل ضوءاً وليس كهرباء.

كما أنها تمتلك **أعلى سعة** نقل بيانات مقارنة بأنواع الكابلات الثلاثة (النحاسية والمحورية) **من عيوبها** أنها قد تكون صعبة التركيب (difficult to install) مما قد يزيد من تكلفة النشر الإجمالية.

ينقسم ليف الضوء إلى نوعين رئيسيين بناءً على النمط (النمط يعني المسار المسموح للضوء ليسلكه داخل الليف) :

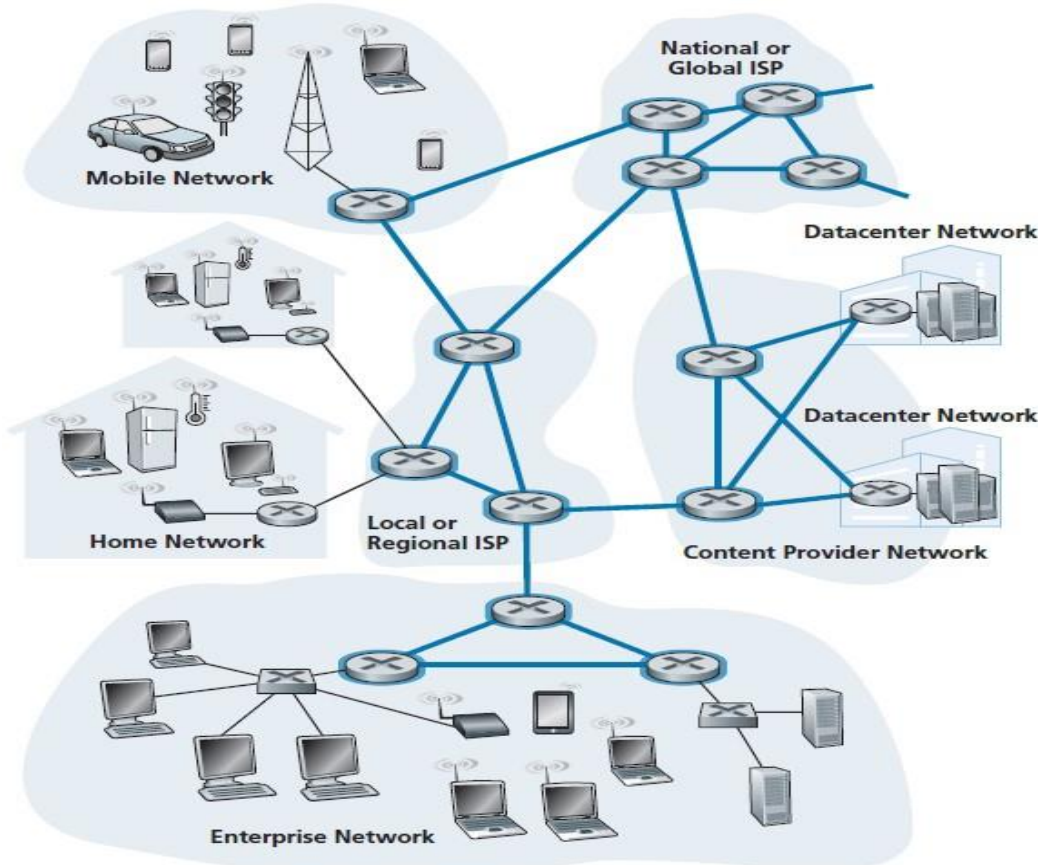
- **أحادية النمط (Single-mode)** تدعم معدلات عرض حزمة (bandwidth) أعلى ولمسافات أطول بكثير مقارنة ب **متعددة الأنماط (Multimode)**
- كما أن الأجهزة والواجهات (interfaces) الخاصة ب Single-mode (switches, routers) تكون أغلى ثمناً من واجهات multimode.

The Network Core

بعد أن تعرفنا على الأجهزة الطرفية (End Systems) وكيف تتصل بالشبكة عبر تقنيات الوصول، نلقي نظرة الآن على ما يحدث في الداخل :

تعريف قلب / نواة الشبكة (The Network Core)

هو عبارة عن شبكة متشابكة (Mesh) من مبدلات الحزم (Packet switches) والوصلات (Links) وظيفته الأساسية هي الربط البيني (Interconnect) لجميع الأجهزة الطرفية للإنترنت مع بعضها البعض.



Packet Switching

ذكرنا في المحاضرة سابقاً أنه لإرسال رسالة من نظام طرفي مصدر (Source) إلى نظام طرفي وجهة (Destination) يقوم المصدر بتقسيم الرسائل الطويلة إلى قطع أصغر من البيانات تُعرف باسم **الحزم (Packets)** و الآن دعونا نتعرف أكثر على رحلة ال Packets :

- بين المصدر والوجهة تسافر كل حزمة عبر **وصلات الاتصال (Communication links)** و **مبدلات الحزم (Packet switches)** مثل الموجهات Routers
- يتم إرسال الحزم عبر كل وصلة اتصال **بمعدل يساوي** سرعة الإرسال الكاملة (Full transmission rate) للوصلة.

القاعدة الرياضية:

إذا كان النظام المصدر أو مبدل الحزم يرسل حزمة طولها L bits عبر وصلة سرعتها R bits/sec، فإن الوقت المستغرق لإرسال الحزمة هو:

$$\text{Time} = L / R \text{ seconds}$$

تقنية التخزين والتوجيه:

معظم مبدلات الحزم تستخدم تقنية التخزين ثم التوجيه و معنى هذه التقنية أنه يجب أن يستقبل مبدل الحزم كامل الحزمة ويخزنها لديه قبل أن يتمكن من البدء بإرسال البت الأول منها إلى الوصلة الخارجة (Outbound link).

مشاكل إرسال :

(Queuing Delays and Packet Loss)

كل مبدل حزم متصل بعدة وصلات و لكل وصلة يمتلك المبدل ذاكرة مؤقتة للإخراج (output buffer) وتسمى أيضاً **طابور الإخراج (output queue)** وظيفتها تخزين الحزم التي يستعد الراوتر لإرسالها عبر تلك الوصلة. لذلك إذا وصلت حزمة وتحتاج لإرسالها عبر وصلة مشغولة بإرسال حزمة أخرى، **يجب على** الحزمة الوصلة **الانتظار** في الطابور.

لذلك بالإضافة إلى تأخير التخزين والتوجيه (Store-and-Forward) تعاني الحزم من تأخيرات الطابور.

ملاحظة:

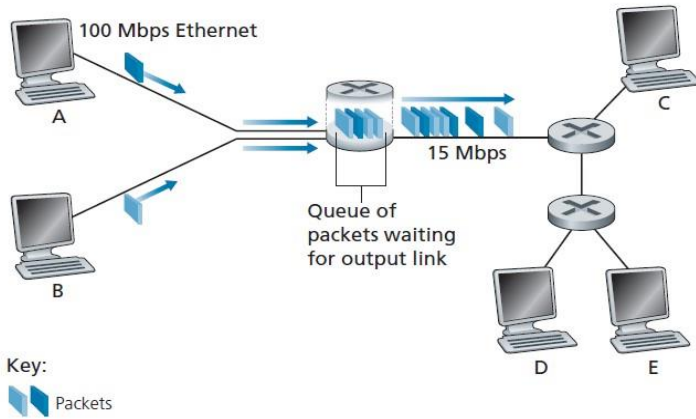
هذه التأخيرات متغيرة (variable) وتعتمد على مستوى الازدحام (congestion) في الشبكة.

أيضاً يمكن أن يحدث لدينا ما يدعى **فقدان الحزم (Packet Loss)** و السبب :

بما أن **حجم الذاكرة المؤقتة (Buffer space)** **محدود (finite)** وليس نهائياً فقد تصل حزمة وتجد الطابور ممتلئاً تماماً بحزم أخرى تنتظر الإرسال.

في هذه الحالة يحدث **فقدان للحزم (packet loss)** حيث يتم **إسقاط (Drop)** الحزمة الوصلة أو إحدى الحزم الموجودة مسبقاً في الطابور.

مثال حي على تأخير الطابور والازدحام



لدينا حاسوبان A و B متصلان بـ 100 Mbps عبر وصلات (Ethernet) بسرعة 100 Mbps لكل منهما و الراوتر يحاول إرسال هذه البيانات عبر وصلة خروج وحيدة سرعتها 15 Mbps فقط. المشكلة: سرعة الإدخال (Input) من الجهازين قد تصل مجتمعة إلى 200 Mbps بينما سرعة الإخراج (Output) المتاحة هي 15 Mbps فقط.

متى يحدث الازدحام (Congestion)؟

إذا زاد معدل وصول الحزم إلى الراوتر (Arrival rate) عن 15 Mbps (سرعة الوصلة الخارجة) خلال فترة زمنية قصيرة سيبدأ الازدحام.

ماذا سيفعل الراوتر؟ بما أنه لا يستطيع إرسال الحزم فوراً سيقوم بوضعها في طابور الانتظار (Queue) داخل الذاكرة المؤقتة (Output Buffer)

إذا النتيجة ستكون كالتالي :

ستنتظر الحزم في الطابور قبل أن يتم إرسالها فعلياً وهذا ما يسمى بـ Queuing Delay إذا استمر الجهازان A و B في الإرسال بسرعة عالية لفترة طويلة سيمتلئ الطابور بالكامل وعندها سيضطر الراوتر لرمي الحزم الجديدة (Packet Loss).

والآن من بعد أن عرفنا أن البيانات تقسم إلى حزم نحتاج لفهم كيف تعرف كل حزمة طريقها الصحيح وسط ملايين الموجهات في العالم :

■ جداول التوجيه وبروتوكولات التوجيه (Forwarding Tables and Routing Protocols)

عندما تصل حزمة إلى راوتر معين يقوم بفحص جزء من عنوان الوجهة (Destination Address) الموجود داخلها، ثم يقوم بتوجيهها (Forwards) إلى راوتر مجاور (adjacent router) لتتقرب من هدفها.

جدول التوجيه (Forwarding Table)

كل راوتر يمتلك بداخله جدول توجيه يشبه الخريطة. هذا الجدول يربط بين عناوين الوجهات وبين الوصلات الخارجة (Outbound links) التابعة لهذا الراوتر.

حيث عندما تصل الحزمة يبحث الراوتر في الجدول عن الوصلة الخارجية المناسبة و لكن السؤال الذي قد يراودنا هنا نعلم إلى أي وصلة خارجة علينا توجيه الحزمة بفضل جدول التوجيه و لكن جدول التوجيه من أين حصل على معلوماته ؟ الإجابة هي بروتوكولات التوجيه.

بروتوكولات التوجيه

وهي برمجيات ذكية تعمل تلقائياً لضبط وتحديث جداول التوجيه في كل الموجهات عبر الإنترنت. حيث أن وظيفة بروتوكول التوجيه هي حساب أقصر مسار من كل راوتر إلى كل وجهة محتملة واستخدام هذه النتائج لتكوين جداول التوجيه.

لنتعرف على المفهوم المنافس لتبديل الحزم وهو **تبديل الدوائر (Circuit Switching)**

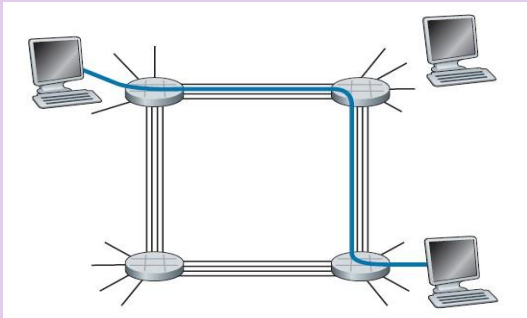
تبديل الدوائر (Circuit Switching)

في الشبكات التي تعتمد **تبديل الدوائر** يتم حجز (Reserved) كافة الموارد اللازمة على طول المسار مثل الذاكرة المؤقتة Buffers وسرعة إرسال الوصلات (طوال مدة جلسة الاتصال) و **على العكس** تماماً في تبديل الحزم (Packet Switching) **لا يتم حجز** هذه الموارد مسبقاً بل تُستخدم عند الحاجة فقط.

مثال:

تعتبر **شبكات الهاتف التقليدية (Traditional telephone networks)** هي المثال الأشهر لهذا النوع حيث عندما ترفع سماعة الهاتف وتتصل بصديقك يتم فتح دائرة خاصة ومحمولة لكما فقط. و بما أنه قد تم حجز سرعة إرسال محددة مسبقاً من المرسل إلى المستقبل يمكن للمرسل نقل البيانات بمعدل ثابت و مضمون (Guaranteed constant rate) أي لا يوجد هنا تأخير طابور أو ازدحام.

مثال :



عندما يرغب جهازان في التواصل تقوم الشبكة بإنشاء اتصال مخصص (Dedicated connection) يمتد من الطرف للطرف

شرح الصورة :

نلاحظ الخط الأزرق السميكة الذي يمثل المسار المحجوز بالكامل بين الحاسوبين.

كما أن كل وصلة (Link) في الشبكة مقسمة فيزيائياً إلى 4 دوائر (4 Circuits) يمكننا رؤية ذلك من خلال الخطوط الأربعة الرفيعة داخل كل وصلة.

و بما أن الاتصال الخاص بنا يحجز دائرة واحدة فقط من أصل أربعة فإنه يحصل على ربع (1/4) السعة الإجمالية للوصلة طوال فترة الاتصال

مثال للتوضيح :

إذا كانت سرعة الوصلة الإجمالية بين كل سويتشين متجاورين هي 1 Mbps و ذكرنا بأنه بما أننا حجزنا دائرة واحدة من أصل 4 نقوم بقسمة السرعة الإجمالية على عدد الدوائر:

$$1 \text{ Mbps} \div 4 = 0.25 \text{ Mbps}$$

نضرب بـ 1000 لتحويلها إلى كيلوبايت:

$$0.25 \div 1000 = 250 \text{ kbps}$$

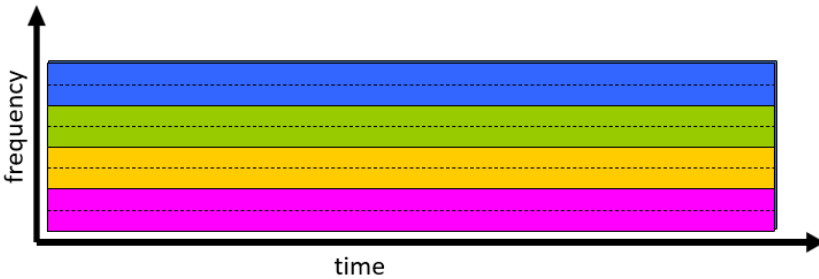
النتيجة: يحصل كل اتصال على سرعة 250 kbps ثابتة ومضمونة تماماً ولا يمكن لأي مستخدم آخر في الشبكة لمس هذه السرعة منك حتى لو كنت لا ترسل بيانات في تلك اللحظة.

التجميع في شبكات تبديل الدوائر (Multiplexing)

يتم تطبيق مفهوم الدارة داخل الوصلة الفيزيائية باستخدام إحدى طريقتين أساسيتين:

■ التجميع بتقسيم التردد (Frequency-Division Multiplexing - FDM)

في هذه الطريقة، يتم تقسيم نطاق الترددات الكلي للوصلة إلى نطاقات أصغر حيث يحصل كل مستخدم على شريحة من التردد ويحتفظ بها طوال الوقت.

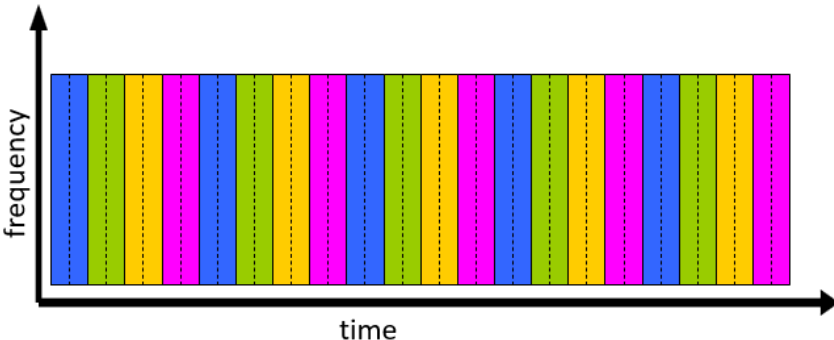


في الصورة نلاحظ أن لدينا أربع مستخدمين حيث أن الألوان تمثل المستخدمين و نلاحظ أن الألوان (أي المستخدمين) موزعة بشكل أفقي أي أن كل مستخدم له تردده الخاص الذي لا يتغير مع مرور الزمن.

مثال تقريبي: محطات الراديو فكل محطة لها تردد ثابت تبث عليه طوال اليوم ولا تتداخل مع غيرها.

■ التجميع بتقسيم الزمن (Time-Division Multiplexing - TDM)

في هذه الطريقة يتم تقسيم الزمن إلى فترات زمنية ثابتة (Time Slots) حيث يحصل كل مستخدم على عرض النطاق الكامل (كامل السرعة) للوصلة ولكن لفترة زمنية قصيرة جداً ومحددة بشكل دوري .



في الصورة نلاحظ أن الألوان موزعة بشكل عمودي حيث يأخذ المستخدم الأول (الأزرق) كامل التردد لثانية مثلاً ثم يليه الثاني وهكذا في دورة مستمرة.

يمكننا القول بأن TDM مثل إشارة المرور حيث تأخذ كل جهة من الطريق كامل عرض الشارع لفترة زمنية محددة بينما ينتظر الآخرون دورهم.

فائدة أرسيزية :

في ال FDM أنت تأخذ جزءاً من الطريق لكنه ملك دائماً بينما في ال TDM أنت تأخذ كامل الطريق لكن لفترات متقطعة.

ولكن أيهما أفضل؟ غالباً ما يستخدم ال FDM في الوسائط اللاسلكية مثل الراديو بينما يستخدم ال TDM في الأنظمة الرقمية وشبكات الهاتف الحديثة لأنه أكثر كفاءة في التعامل مع البيانات الرقمية

المقارنة بين تبديل الحزم مقابل تبديل الدوائر (Packet Switching vs Circuit Switching)

1. يوفر تبديل الحزم تأخيرات متغيرة وغير متوقعة من الطرف للطرف (بسبب تأخيرات الطابور) لذلك هو غير مناسب للخدمات التي تعمل بالوقت الحقيقي (Real-time) مثل المكالمات الهاتفية أو مؤتمرات الفيديو.
2. يتفوق تبديل الحزم في مشاركة سعة الإرسال بشكل أفضل بكثير من تبديل الدوائر.
3. في تبديل الدوائر يتم حجز الوصلة مسبقاً بغض النظر عن الحاجة فإذا كان الطرفان صامتين تظل الوصلة محجوزة وغير مستغلة (Unused) أما تبديل الحزم فيوزع الموارد عند الطلب (On Demand) فقط.
4. يعتبر تبديل الحزم أبسط وأكثر كفاءة وأقل تكلفة في التنفيذ حيث لا يحتاج لعمليات معقدة لحجز وإلغاء حجز الدوائر لكل مستخدم.

ملاحظة : التوجه العالمي اتجه بالتأكيد نحو تبديل الحزم .

انتهت المحاضرة

